

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีบริษัท ไวต้า จำกัด
วันที่ / ทบทวนแก้ไขเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564
สินค้า : Formic acid 94%

VCP/P_010

ครั้งที่ 1.00

1. ชื่อสารและชื่อบริษัท

Formic acid 94%

บริษัท :

บริษัท ไวต้า จำกัด

เลขที่ 22 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร : 02 712 1055 โทรสาร : 02 712 1040

ศูนย์ข้อมูลฉุกเฉิน :

ศูนย์ข้อมูลฉุกเฉิน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

บริษัท ไวต้า จำกัด

315/2 ซอย 5 ซี่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทร : 089-200-6789

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:

ของเหลวไวไฟ: ประเภทย่อย 3

ความเป็นพิษเฉียบพล : ประเภทย่อย 3 (สูดดม- ไอระเหย)

ความเป็นพิษเฉียบพล : ประเภทย่อย สี่(กลืนกิน)

การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง : ประเภทย่อย1A

การทำลายดวงตารุนแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา : ประเภทย่อยหนึ่ง

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีบริษัท ไวต้า จำกัด

VCP/P_010

วันที่ / ทบทวนแก้ไขเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564

ครั้งที่ 1.00

สินค้า : Formic acid 94%

สัญลักษณ์:



คำสัญญาณ :

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

- H226 ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
H331 เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป
H302 เป็นพิษเมื่อกลืนกิน
H314 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

- P271 ใช้นอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
P280 สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P210 เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่
P260 ห้ามหายใจเอาละอองหรือไอเข้าไป
P243 จัดเตรียมมาตรการข้อควรระวังในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
P241 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด
P264 ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ
P270 ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์
P242 ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
P240 ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

- P310 โทรศัพทหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P305 + P351 + P338 หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาดำรงน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P304 + P340 หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P303 + P361 + P352 หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเสื้อผ้า) ให้เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
P301 + P330 + P331 หากกลืนกิน ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
P370 + P378 ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้โฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์คาร์บอนไดออกไซด์ผงเคมีแห้ง หรือน้ำละอองฝอยในการดับเพลิง

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีบริษัท ไวต้า จำกัด

VCP/P_010

วันที่ / ทบทวนแก้ไขเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564

ครั้งที่ 1.00

สินค้า : Formic acid 94%

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P403 + P235 เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี เก็บในที่เย็น

P233 เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท

P405 เก็บรักษาในที่ปิดล็อก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501 กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุที่หมดอายุหรือเสียหายของเสียพิเศษ

อันตรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

ถ้านำไปใช้ได้ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้ไม่นับใช้ผลของการจัดจำแนกแต่อาจ นำมาซึ่ง
ความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม

กีดก่อนทางเดินหายใจ

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

formic acid (ปริมาณ(W/W): 94 %)

หมายเลข CAS: 64-18-6

water (ปริมาณ(W/W): 6 %)

หมายเลข CAS: 7732-18-5

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

formic acid

ปริมาณ (W/W): 94 %

หมายเลข CAS: 64-18-6

Flam. Liq.: ประเภทย่อย3

Acute Tox.: ประเภทย่อย3 (สูดดม- ไรระเหย)

Acute Tox.: ประเภทย่อย4 (กลืนกิน)

Skin Corr./Irrit.: ประเภทย่อย1A

Eye Dam./Irrit.: ประเภทย่อย1

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีบริษัท ไรต้า จำกัด
วันที่ / ทบทวนแก้ไขเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564
สินค้า : Formic acid 94%

VCP/P_010

ครั้งที่ 1.00

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเองถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้างถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:

ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์รีบหายใจเอาละอองคอร์ติโคสเตอโรยด์(corticosteroid) เข้าไปที่ทันที

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:

ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันที ปิดผ้าพันแผล รักษาแพทย์ผิวหนัง

เมื่อสารเข้าตา : ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาทีโดยเปิดเปลือกตาขึ้น

ให้ปรึกษาจากแพทย์ เมื่อกลืนกินสารเข้าไป : ห้ามทำให้อาเจียนบ้วนปากทันที ดื่มน้ำ

ตามประมาณ 300-20มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที หมายเหตุถึงแพทย์:

อาการ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่11

การรักษา : รักษาตามอาการ (ชำระสapon เบือน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม: ละอองน้ำ, ผงเคมีแห้ง, โฟมต้านแอลกอฮอล์, คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง :

carbon monoxide

สาร/กลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถจะถูกปล่อยออกมาถ้าผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในกองเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:

สวมหน้ากากป้องกันหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี ข้อมูลเพิ่มเติม:

แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีบริษัท ไวด้า จำกัด
วันที่ / ทบทวนแก้ไขเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564
สินค้า : Formic acid 94%

VCP/P_010
ครั้งที่ 1.00

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามเทลงท่อระบายน้ำ

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:

สำหรับปริมาณมาก: ให้สูบออก

สำหรับสารที่หลงเหลือ: ยกขึ้นพร้อมกับตัวดูดซับที่เหมาะสม เช่น acid binder กาจดูดซับตามที กฎหมายกำหนด

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ควรจัดเก็บภาชนะบรรจุที่ถูกปิด
แน่นสนิทให้ห่างจากความร้อน เนื่องจากความร้อนจะสร้างความตายนในภาชนะ

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด : ควรเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย

การจัดเก็บ

แยกมาจากสารที่เป็นต่าง และสารเกิดจากต่างต่าง ๆ

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ : สเตนเลสสตีล 1.4571, เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 1.4404, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ(LDPE), แก้ว

ความคงตัวในการจัดเก็บ:

อุณหภูมิในการเก็บ:<30 deg. C

ระยะเวลาเก็บ : 36 เดือน

จากข้อมูลระยะเวลาการเก็บในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่สามารถนำมาอ้างอิงในการรับประกันคุณสมบัติของสินค้า

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีบริษัท ไวต้า จำกัด
วันที่ / ทบทวนแก้ไขเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564
สินค้า : Formic acid 94%

VCP/P_010
ครั้งที่ 1.00

8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

formic acid, 64-18-6;

TWA value 5 ppm (ACGIHTLV)

STEL value 10 ppm (ACGIHTLV)

TWA value 5 ppm (OEL (TH))

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:

การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ใส่กรองก๊าซ EN141 ชนิดE สำหรับก๊าซ/ไอระเหยของกรดอินทรีย์(เช่น ใส่กรองก๊าซสำหรับก๊าซหรือไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์เช่น ใส่กรองก๊าซ EN14387 ชนิดB ใส่กรองแบบผสมสำหรับก๊าซหรือไอของสารอินทรีย์ สารอินทรีย์อินทรีย์กรดและสารประกอบอัลคาไลน์(เช่น EN 14387 ชนิด ABEK) การป้องกันทางการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารที่มีความเข้มข้นสูงหรือมีผลกระทบในระยะยาว: หน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

การป้องกันมือ:

ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN374)

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาทีตามข้อกำหนด EN 374) เคลือบด้วยยางคลอโรพรีน(CR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร

เคลือบด้วยยางบิวทิล (บิวทิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

เคลือบด้วยยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์(FKM) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

เคลือบด้วยโพลีเอทิลีน-ลามิเนต(PE laminate) หนา 0.1 มิลลิเมตร

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสในระยะสั้น(แนะนำ:ขั้นต่ำต้องผ่านมาตรฐานตามดัชนีแสดงค่ามาตรฐานการป้องกัน ระดับ 2ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาในการซึม ผ่าน > 30 นาที ตามมาตรฐาน EN 374)

เคลือบด้วยยางโพลีไวนิลคลอไรด์(PVC) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีบริษัท ไวต้า จำกัด
วันที่ / ทบทวนแก้ไขเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564
สินค้า : Formic acid 94%

VCP/P_010

ครั้งที่ 1.00

ยางธรรมชาติ

ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถูกม
จากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้อง
นำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้
เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

การป้องกันดวงตา:

แว่นครอบตาที่กระชับใบหน้า (เช่น EN 166) และมีกระบังหน้า

การป้องกันทางร่างกาย:

ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุด
ป้องกันสารเคมี (ตามEN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือการสัมผัสกับ
ผิวหนังและตาองตรวจสอบถุงมือเป็นประจำ และก่อนใช้งานแต่ละครั้ง เปลี่ยนถุงมือถ้าจำเป็น (เช่น
รอยร้าวขนาดเล็กมากเท่ารูเข็ม)ชุดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารออกทันทีซักเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับ
มาใช้ใหม่ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสูบ
บุหรี่เมื่อกำลังใช้งาน

กลับมาใช้ใหม่ ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพัก และหลัง เลิกกะ ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสูบ
บุหรี่เมื่อกำลัง ใช้งาน

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีบริษัท ไวต้า จำกัด
วันที่ / ทบทวนแก้ไขเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564
สินค้า : Formic acid 94%

VCP/P_010
ครั้งที่ 1.00

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	ของเหลว
สี:	ไม่มีสีจนถึงมีสี เหลือง
กลิ่น:	กลิ่นฉุน
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่ได้กำหนด
ค่าความเป็นกรดต่าง:	2.2 (10 g/l, 20 deg. C)
pKA:	3.70 (20 deg. C) (DIN 51755)
จุดหลอมเหลว:	-2 deg. C
จุดเดือด:	103 deg. C
จุดวาบไฟ:	56 deg. C (DIN 51755)
อัตราการระเหย:	สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตาม ของเฮนรี (Henry's Law Constant) หรือ ความดันไอ

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ) : ของเหลวและไอระเหยไวไฟ (ได้มาจากจุดวาบไฟ)

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:

สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการ
จัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก,
จุดระเบิดที่ต่ำกว่าอาจจะเป็น 5-15 °C ซึ่ง
ต่ำกว่าจุดวาบไฟ

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด: สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการ
จำแนกประเภทและการติดฉลาก

อุณหภูมิที่ติดไฟ: 480 deg. C (DIN 51755)

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน : 350 deg. C , 0.15 kJ/g (DSC (DIN 51007))

การเป็นไปได้ที่อุณหภูมิสลายตัวจะสูง
กว่าอุณหภูมิที่กำหนดไม่เป็นสารสลายได้ด้วยตนเองการ
เป็นไปได้ที่อุณหภูมิสลายตัว

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีบริษัท ไวต้า จำกัด
วันที่ / ทบทวนแก้ไขเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564
สินค้า : Formic acid 94%

VCP/P_010

ครั้งที่ 1.00

การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง : จากคุณสมบัติทางโครงสร้างของสาร
การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกจำแนกว่าเป็นสารที่ลุกติด
เองที่อุณหภูมิห้องไฟได้ด้วยตัวเอง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: ไม่สามารถใช้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลว
อันตรายจากการระเบิด: ไม่มีการบ่งเฉพาะของลักษณะ การระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์

ความดันไอ : 36 mbar
(20 deg. C)
148 mbar
(50 deg. C)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.2195 (OECD Guideline 109)
(20 deg. C)

การละลายได้ในน้ำ : ผสมกันได้
(20 deg. C, 1,013.25 hPa)

ความเข้ากันได้กับน้ำ : ผสมได้กับทุกส่วน

ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย : สารละลายอนิทรีย์ผสมกันได้

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับ แอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (Log Pow) :

-2.1 (23 deg. C; ค่าความเป็นกรดต่าง : 7.0)	(Directive 92/69/EEC, A.8)
-1.9 (23 deg. C; ค่าความเป็นกรดต่าง : 5.0)	(Directive 92/69/EEC, A.8)
-2.3 (23 deg. C; ค่าความเป็นกรดต่าง : 9.0)	(Directive 92/69/EEC, A.8)

การดูดซับ / น้ำ-ดิน : KOC: < 17.8; log KOC: 1.25
71.5 mN/m (OECD-Guideline 115)
(20 deg. C; 1 g/l)

ค่าความหนืด, ทางจลน์ : 1.78 mPa.s	(calculated (from kinematic viscosity))
(20 deg. C)	
1.21 mPas	(calculated (from kinematic viscosity))
(40 deg. C)	
0.95 mPas	(calculated (from kinematic viscosity))
(55 deg. C)	

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีบริษัท ไวด้า จำกัด

VCP/P_010

วันที่ / ทบทวนแก้ไขเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564

ครั้งที่ 1.00

สินค้า : Formic acid 94%

ค่าความหนืด , ทางกล : 1.47 mm ² /s	(DIN 51562)
(20 deg. C)	
1.02 mm ² /s	(DIN 51562)
(40 deg. C)	
0.81 mm ² /s	(DIN 51562)
(55 deg. C)	

มวลของโมเลกุล: 46.03 g/mol

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:

อุณหภูมิ: > 30 deg. C

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน : 350 deg. C, 0.15 kJ/g (DSC (DIN 51007))

การเป็นไปได้อุณหภูมิสลายตัวจะสูงกว่าอุณหภูมิ
ที่กำหนดไม่เป็นสารสลายตัวได้ด้วยตนเอง

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง : ต่างต่างๆ, โลหะที่ไม่เคลือบผิว, โลหะที่เป็นต่าง

การกัดกร่อนต่อโลหะ : ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ

การกัดกร่อนต่อโลหะ : ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย : ปฏิกิริยาคายความร้อนออกมาปฏิกิริยากับต่างทาปฏิกิริยากับสารอะมีนต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ว่าจะสลายตัวจากความร้อน : carbon monoxide

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีบริษัท ไวด้า จำกัด
วันที่ / ทบทวนแก้ไขเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564
สินค้า : Formic acid 94%

VCP/P_010
ครั้งที่ 1.00

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน :

เป็นพิษปานกลางหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียวพิษหลังจากสูดดมเข้าไปในระยะเวลานั้นๆ

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (ทางปาก): 730 mg/kg
(OECD Guideline 401)

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว
(โดยการหายใจ) : 7.85 mg/l 4 h (ทดสอบโดย BASF)

ไอระเหยได้ถูกทดสอบ (ทางผิวหนัง) : ไม่มีข้อมูลยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง : กัดกร่อนอย่างรุนแรง ทำลายผิวหนังและดวงตา

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ : การกัดกร่อน หรือ

การระคายเคืองผิวหนังด้วยการทดสอบกับกระต่าย : กัดกร่อน (OECD Guideline 404)

ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง : ไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
เนื่องจากผลิตภัณฑ์กัดกร่อนต่อผิวหนัง

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง / ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ : Buehler test หนูตะเภา:

ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้ (OECD Guideline 406)

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีบริษัท ไวต้า จำกัด
วันที่ / ทบทวนแก้ไขเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564
สินค้า : Formic acid 94%

VCP/P_010

ครั้งที่ 1.00

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์ :

ไม่พบผลกระทบต่อการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบหลายชนิดกับแบคทีเรียและการเพาะเซลล์ในสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม สารไม่ทำให้เกิดการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบกับแมลง

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:

การศึกษาในระยะยาวในหนูเพศผู้ซึ่งได้รับสารเคมีทางปาก ไม่พบผลการก่อมะเร็ง ไม่ได้ทำการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์ :

ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ไม่ได้ทำการทดสอบ ผลิตภัณฑ์
ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษา
ในสัตว์ทดลองไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือ
ส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว) :

การประเมินความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสสารเพียงครั้งเดียว:
กักร่อนทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่าง
เฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ)

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีบริษัท ไวต้า จำกัด
วันที่ / ทบทวนแก้ไขเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564
สินค้า : Formic acid 94%

VCP/P_010
ครั้งที่ 1.00

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำ :

จากการศึกษาในสัตว์ทดลองแบบซ้ำๆ พบว่าไม่มีอาการบ่งชี้เฉพาะจากความเป็นพิษต่ออวัยวะ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ :

มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอกติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ทำให้ค่าความเป็นกรด ต่างเพิ่มขึ้น

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 130 mg/l, *Brachydanio rerio* (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, static)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง :

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ (48 50h) 365 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Guideline 202, part 1, static)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกันรายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

พืชน้ำ :

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ(72 50h) 1,240 mg/l (อัตราการใช้), *Selenastrum capricornutum* (OECD Guideline 201, static)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีบริษัท ไวต้า จำกัด
วันที่ / ทบทวนแก้ไขเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564
สินค้า : Formic acid 94%

VCP/P_010

ครั้งที่ 1.00

ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในดิน : ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

พืชบนดิน: ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ไม่เป็นสัตว์เลื้อยคลานด้วยนมบนพื้นดินชนิดอื่น :

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) (18 h) $\geq$ 111 mg/kg,
Agelaius phoeniceus ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ : สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด : 100 % การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย (9 วัน) (OECD 301E/92/69/EEC, C.4-B)
(ใช้อากาศ, ระบบบำบัด น้ำทิ้งของเทศบาล)

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ :

จากสมบัติทางโครงสร้างการสลายตัวในน้ำจะไม่เกิดขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ)

$t_{1/2} > 5$ วัน (50 deg. C, ค่าความเป็นกรดต่าง 4), (Directive 92/69/EEC, C.7, พีเอช 4)

$t_{1/2} > 5$ วัน (50 deg. C, ค่าความเป็นกรดต่าง 7), (Directive 92/69/EEC, C.7, พีเอช 7)

$t_{1/2} > 5$ วัน (50 deg. C, ค่าความเป็นกรดต่าง 9), (Directive 92/69/EEC, C.7, พีเอช 9)

ตัวบ่งชี้

ความต้องการออกซิเจนทางเคมี : 348 mg/g

ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) ระยะเวลาในการฟักตัว 5 วัน : 86 mg/g

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีบริษัท ไวต้า จำกัด
วันที่ / ทบทวนแก้ไขเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564
สินค้า : Formic acid 94%

VCP/P_010
ครั้งที่ 1.00

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต : ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ : ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

13. ข้อพิจารณาต่าง ๆ ในการกำจัด

ทำการเผาไหม้ในโรงงานเผาขยะที่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น
รหัสของเสียตามสมุดรายชื่อของเสียของกลุ่มประเทศยุโรป (EWC) ของเสียจะต้องถูก
กำจัดโดยบริษัทที่ผ่านการรับรอง

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:

หีบห่อที่ปนเปื้อนควรทำให้ว่างเปล่าเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้หลังจากทำความสะอาดอย่างทั่วถึงแล้ว จึงสามารถ
นำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ :

กลุ่มบรรจุภัณฑ์ : II
หมายเลขยูเอ็น : UN 1779
ประเภทการขนส่งสินค้า : 8, 3
อันตราย :
ชื่อทางการขนส่ง : FORMIC ACID

การขนส่งทางทะเล

IMDG
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ : II
หมายเลขยูเอ็น : UN 1779
ประเภทการขนส่งสินค้า : 8, 3
อันตราย :
มลพิษทางทะเล : ไม่
ชื่อทางการขนส่ง : FORMIC ACID

Sea transport

IMDG
Packing group : II
ID number : UN 1779
Transport hazard : 8, 3
class(es) :
Marine pollutant : ไม่
Proper shipping name : FORMIC ACID

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีบริษัท ไวต้า จำกัด
วันที่ / ทบทวนแก้ไขเมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2564
สินค้า : Formic acid 94%

VCP/P_010
ครั้งที่ 1.00

การขนส่งทางอากาศ

IATA/ICAO

กลุ่มบรรจุภัณฑ์ : II

หมายเลขยูเอ็น : UN 1779

ประเภทการขนส่งสินค้า : 8, 3

อันตราย :

มลพิษทางทะเล : ไม่

ชื่อทางการขนส่ง : FORMIC ACID

Air transport

IATA/ICAO

Packing group : II

ID number : UN 1779

Transport hazard : 8, 3

class(es) :

Marine pollutant : ไม่

Proper shipping name : FORMIC

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

ส่วนประกอบที่เป็นกำหนดอันตราย สำหรับการติดฉลาก : FORMIC ACID

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

ตั้งอยู่ในภาคผนวก I ของหลักเกณฑ์ 67/548/EEC

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ลดข้อเฟอริในก๊าซเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมทอผ้าโรงงานผลิตหนังสัตว์

เสนอแนะตั้งในด้านซ้ายซึ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจ วิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสม หรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ